Activitat 6 — Síntesi: l'atles de famílies

Reunir totes les famílies en un sol quadre comparatiu (forma, domini, asímptotes, creixement, fenomen) i consolidar el quadre d'errors abans del producte i la prova.

Idea clau

Tota la unitat cap en una taula: cada família de funcions, amb la seva forma, el seu domini, les seves asímptotes i el fenomen que modela. Aquesta taula *és*, de fet, l'esquelet del vostre atles. Tenir-la clara et permet, davant qualsevol fenomen, dir de seguida quina funció el descriu.

El quadre de famílies

Atles de funcions

Família	Forma	Domini	Modela...
Lineal	$y = mx + n$	tots	canvi constant
Quadràtica	$y = ax^2+bx+c$	tots	tirs, àrees, màxims/mínims
Hipèrbola	$y = k/x$	$x \neq 0$	repartiment invers
Exponencial	$y = b^x$	tots	creixement, desintegració
Logarítmica	$y = \log_b x$	$x > 0$	escales (Richter, pH)

Asímptotes i punts clau

- **Hipèrbola:** asímptotes als dos eixos.
- **Exponencial:** asímptota $y = 0$; passa per $(0, 1)$.
- **Logarítmica:** asímptota $x = 0$; passa per $(1, 0)$; inversa de l'exponencial.

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
Oblidar $x \neq 0$ a la hipèrbola	el domini exclou $x = 0$
Creure que l'exponencial pot ser ≤ 0	sempre $y > 0$; asímptota $y = 0$
$\log(a + b) = \log a + \log b$	la propietat és per al *producte*
log d'un nombre ≤ 0	el domini del log és $x > 0$

Exercici resolt 60 — Identificar la família d'un fenomen

Quin tipus de funció modela: (a) diners amb interès compost; (b) temps segons nombre d'obrers?

Solució. (a) Interès compost multiplica cada any pel mateix factor → **exponencial** ($C \cdot b^t$). (b) Més obrers, menys temps, amb producte constant (feina total) → **hipèrbola** ($y = k/x$).

Resposta: (a) exponencial; (b) hipèrbola.

Exercicis per fer

61 Quina família? Digues quin tipus de funció modela cada fenomen:

(a) Una població de bacteris que es duplica cada hora.

(b) El temps de recórrer 100 km segons la velocitat.

(c) L'escala de pH.

(d) L'altura d'una pilota llançada enlaire.

62 Domini. Digues el domini de cadascuna:

(a) $y = 5/x$

(b) $y = 2^x$

(c) $y = \log_{10} x$

63 Asímptotes. Digues on és l'asímptota (o asímptotes):

(a) $y = 3/x$

(b) $y = 2^x$

(c) $y = \log_2 x$

64 Calcula.

(a) $\log_2 32$

(b) $\log_{10} 10000$

(c) 2^5

(d) $6/x$ a $x = 3$

65 Inverses. Quina funció és la inversa de $y = 2^x$? Per quins punts passen, respectivament, l'una i l'altra a prop de l'origen?

66 Caça errors (una llista). Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$\log_{10} 1000 = 3 \checkmark \quad \log(2 \cdot 5) = \log 2 + \log 5 \checkmark \quad \log(-10) = -1 \ ?$$

67 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com decidiries quina família de funcions modela un fenomen, amb un exemple de cada tipus.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

61 (a) exponencial. (b) hipèrbola. (c) logarítmica. (d) quadràtica (paràbola).

62 (a) $x \neq 0$. (b) tots els reals. (c) $x > 0$.

63 (a) els dos eixos ($x = 0$ i $y = 0$). (b) $y = 0$. (c) $x = 0$.

64 (a) 5. (b) 4. (c) 32. (d) 2.

65 La inversa de $y = 2^x$ és $y = \log_2 x$. L'exponencial passa per $(0, 1)$; la logarítmica, per $(1, 0)$ (coordenades intercanviades).

66 El tercer és fals: $\log(-10)$ *no existeix*, perquè el domini del logaritme és $x > 0$. Els altres dos són correctes.

67 Resposta oberta. Idea: mirar com canvia el fenomen —a passes constants (lineal), amb un màxim/mínim (quadràtica), amb producte constant (hipèrbola), multiplicant pel mateix factor (exponencial) o en escala de potències de 10 (logarítmica).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: reunir totes les famílies en un sol quadre comparatiu (l'atles) i consolidar el quadre d'errors abans del producte i la prova.
- **Fenomen → família (ex. 61, 67).** És la competència síntesi de tota la unitat: davant un fenomen, identificar-ne la funció (criteris 4.2, 5.1). L'exercici resolt en dona el model.
- **Domini i asímptotes (ex. 62, 63).** Repassar-los en paral · lel fa veure els «miralls» entre famílies (hipèrbola/exponencial/logarítmica).
- **Quadre d'errors (ex. 66).** Recull els quatre errors rei (domini de la hipèrbola, positivitat de l'exponencial, log de la suma, log de negatius). Verbalitzar-los treballa l'esperit crític (criteri 6.4).